北 京 交 通 大 学

2016-2017-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．下列说法中与 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 定义等价的说法是【 A 】.

（A） $\forall\varepsilon\in(0,1),\exists N,\forall n\geq N,|x_n-a|<100\varepsilon;$ （B） $\forall\varepsilon>1,\exists N,\forall n>N,|x_n-a|<\varepsilon;$

（C） $\forall N,\exists\varepsilon>0,\forall n>N,|x_n-a|<\varepsilon;$ （D） $\exists N,\forall\varepsilon>0,\forall n>N,|x_n-a|<\varepsilon;$

2．已知函数 $f(u)$ 可导， $y=f(x^3)$ 当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得增量 $\Delta x=-0.1$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.3，则 $f'(-1)=$【 A 】.

（A） -1 （B） 0.1 （C） 1 （D） 0.5

3．设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-\dfrac{1}{2}$，则在点 $x=a$ 处【 B 】.

（A） $f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0.$ （B） $f(x)$ 取得极大值

（C） $f(x)$ 取得极小值 （D） $f(x)$ 的导数不存在.

4．在下列等式中，正确的结果是【 C 】.

（A） $\int f'(x)dx=f(x)$ （B） $\int df(x)=f(x)$

（C） $\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$ （D） $d\int f(x)dx=f(x)$.

5．设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则【 A 】.

（A）当 $f(x)$ 是奇函数时， $F(x)$ 必为偶函数；

（B）当 $f(x)$ 是偶函数时， $F(x)$ 必为奇函数；

（C）当 $f(x)$ 是周期函数时， $F(x)$ 必为周期函数；

（D）当 $f(x)$ 是单调增函数时， $F(x)$ 必为单调增函数.

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．极坐标方程 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 在 $(a,\dfrac{\pi}{2})$ 点处的切线的直角坐标方程为 $y=x+a$.

2．设 $F(x)=\int_0^x\sqrt{1+t^2}dt,$ 则 $dF(x^2)=$ ____ $2x\sqrt{1+x^4}dx$ ____.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

3. $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^x+e^{2-x}}=$ ＿＿$\frac{\pi}{4e}$＿＿ .

解：原式$=\int_1^{+\infty}\frac{de^x}{e^{2x}+e^2}=\frac{1}{e}\arctan\frac{e^x}{e}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{e}(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{4e}$.

4. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，则 $f(x)=$＿＿$x-1$＿＿.

5. 微分方程 $y''+y=x\cos 2x+e^{2x}$ 的一个特解形式可设为

＿＿$y^*=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x+ke^{2x}$.

三、(每小题 8 分，满分 16 分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}e^{-x}$.

解：原式$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}[x^2\ln(1+\frac{1}{x})-x]}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}(\frac{1}{x})^2+o(\frac{1}{x^2}))-x]}=e^{-\frac{1}{2}}$.

另解：令 $\frac{1}{x}=t$，则原式$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}[x^2\ln(1+\frac{1}{x})-x]}=e^{\lim\limits_{t\to0+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to0+}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

2. 求 $\int e^{\sqrt{x}}dx$.

解：设 $\sqrt{x}=t$，$x=t^2,dx=2tdt$，则

$$\text{原式}=\int e^t 2t\,\mathrm{d}t=2\int t\,\mathrm{d}e^t=2\left(te^t-\int e^t dt\right)$$

$$=2(t-1)e^t+c.\quad =2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}+c.$$

四、(每小题 8 分，满分 16 分)

1. 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2 x)\cos^2 x dx$

解：利用奇偶函数在对称区间上的积分性质有 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^3\cos^2 x dx=0$. 2 分

原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^2 x dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x-\sin^4 x dx=2(\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{8}$ 8 分

可能有笔误，请谅解

2．设$\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=te^t\end{cases}(t\neq -1)$确定了函数$y=y(x)$,求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{e^t(1+t)}{2t+2}=\dfrac{e^t}{2}$. 4 分

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{e^t}{2}\dfrac{1}{2t+2}=\dfrac{e^t}{4(t+1)}$. 8 分

五、（满分 8 分） $f(x)$是二阶连续可导的奇函数，且满足$f'(x)-\int_0^x f(t-x)dt=2$，求$f(x)$.

解：对积分$\int_0^x f(t-x)dt$进行换元，设$t-x=-u$，则$dt=-du$，

故 $\int_0^x f(t-x)dt=\int_x^0 f(-u)(-du)=\int_0^x f(-u)du=\int_0^x -f(u)du$， 2 分

故方程变为 $f'(x)+\int_0^x f(u)du=2$ 4 分

注意到$f(x)$是奇函数，故$f(0)=0$；由上式得$f'(0)=2$，

归结为求解初值问题$\begin{cases}f''(x)+f(x)=0\\ f(0)=0\\ f'(0)=2\end{cases}$ 6 分

特征方程为$r^2+1=0,r=\pm i$,于是通解为

$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$

代入初值求得常数$C_1=0,C_2=2$故所求函数为$f(x)=2\sin x$ 8 分

六、（满分 8 分） （1）利用微分中值定理证积分中值定理，即设$f(x)$在$[a,b]$上连续，证：

$\exists\xi\in(a,b)$，使得$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

证法 1：设$F(x)=\int_a^x f(t)dt$，则$F(x)$在$[a,b]$上可导，满足拉格朗日中值定理的条件，

$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$，即 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

证法 2：设$F(x)=(b-a)\int_a^x f(t)dt-(x-a)\int_a^b f(t)dt$，

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$.

故由罗尔定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a).$$

六、(满分 8 分) （2）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足 $f(0)=0$，$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2}$，则 $\exists\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$.

证：设 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $F(0)=0$.

因为 $\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2}$，可得 $\int_0^1\left(f(x)-x\right)dx=0$，

由（1），$\exists\eta\in(0,1)$，使得 $0=\int_0^1 F(x)dx=F(\eta)(1-0)$.

于是，对 $F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔定理，知 $\exists\xi\in(0,1)$，使得

$F'(\xi)=0$， 即 $f'(\xi)=1$.

七、(满分 8 分) 已知函数 $y=f(x)=xe^{\frac{1}{x}}$，求：(1) 函数的单调区间以及极值；(2) 函数图形的凹凸区间和拐点；(3) 函数图形的渐近线.

解：$y'=e^{\frac{1}{x}}+xe^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=e^{\frac{1}{x}}\frac{x-1}{x}$； $y''=e^{\frac{1}{x}}\frac{1}{x^3}$.

(1) 当 $x\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$ 时，$y'>0$；当 $x\in(0,\ 1)$ 时，$y'<0$.

因此，函数的单调递增区间为 $(-\infty,\ 0)$ 和 $[1,\ +\infty)$；

函数的单调递减区间为 $(0,\ 1]$.

没有极大值，极小值为 $f(1)=\frac{1}{e}$.

(2) 当 $x\in(-\infty,\ 0)$ 时，$y''<0$；当 $x\in(0,\ +\infty)$ 时，$y''>0$，所以，

函数的上凸区间为 $(-\infty,\ 0)$，凹区间为 $(0,\ +\infty)$.

函数在 $x=0$ 处没有定义，故拐点不存在.

可能有笔误，请谅解

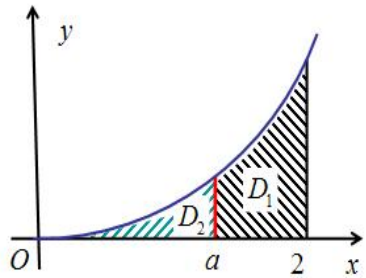
(3) 由于 $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0+} xe^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$，所以 $x=0$ 是垂直渐近线；

又由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{xe^{\frac{1}{x}}}{x}=1$，

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to\infty}\left(xe^{\frac{1}{x}}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}\right)=1,$$

所以，函数图形的斜渐近线为 $y=x+1$.

八、（满分 8 分） 设 D_1 是抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域；D_2 是抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a$，$y=0$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.



(1) D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为 V_1；D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积为 V_2，求 V_1 和 V_2；(2) 当 a 为何值时，V_1+V_2 取得最大值，并求出最大值.

解：(1) $V_1=\pi\int_a^2(2x^2)^2dx=\pi\int_a^2 4x^4dx=\dfrac{4}{5}\pi\left(32-a^5\right)$；　　… 2 分

$$V_2=\int_0^a 2\pi x\cdot 2x^2dx=4\pi\int_0^a x^3dx=\pi a^4.$$　　… 4 分

(2) 设 $V=V_1+V_2=\dfrac{4}{5}\pi\left(32-a^5\right)+\pi a^4$，则

$$V'=4\pi a^3(1-a),$$　　… 6 分

因此，$a=1$ 是满足 $0<a<2$ 的唯一的驻点，且 $V''(1)=-4\pi<0$，

因此，$a=1$ 是极大值点即最大值点，此时 V_1+V_2 取得最大值

$$V_{\max}=V(1)=\frac{129}{5}\pi.$$　　…… 8 分

九、（满分 6 分） 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

（1）$\int_a^b f(x)dx=\dfrac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)dx$；

（2）设 $M=\max\limits_{x\in[a,b]}|f''(x)|$，$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\dfrac{M}{12}(b-a)^3$.

证明：(1) $\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)dx=\int_a^b(x-a)(x-b)df'(x)$

　　可能有笔误，请谅解

$$=(x-a)(x-b)f'(x)\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)d\big((x-a)(x-b)\big)$$

$$=-\int_a^b f'(x)(2x-(a+b))dx$$

$$=-\int_a^b (2x-(a+b))df(x)=-(2x-(a+b))f(x)\Big|_a^b+2\int_a^b f(x)dx$$

$$=2\int_a^b f(x)dx$$

移项，得 $\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx$ （4 分）

（2）由（1）得

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|=\frac{1}{2}\left|\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx\right|\le\frac{1}{2}M\int_a^b|(x-a)(x-b)|dx$$

$$=\frac{M}{12}(b-a)^3$$

因此，$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{M}{12}(b-a)^3$. （6 分）

BJTU-Dulbert

可能有笔误，请谅解

北 京 交 通 大 学

2017-2018-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设函数 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷型间断点 $x_0=2$ 和可去间断点 $x_1=1$，则【 A 】.

（A） $a=2,b=e;$ （B） $a=2,b=1;$ （C） $a=0,b=1;$ （D） $a=1,b=e.$

2．设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=x+2, f'(0)=0$，则【 B 】.

（A） $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值，

（B） $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值，

（C） $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，

（D） $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

3．设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)<0$，则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$ 的大小顺序是【 B 】.

（A） $f'(1)<f'(0)<f(1)-f(0)$ （B） $f'(1)<f(1)-f(0)<f'(0)$

（C） $f(1)-f(0)<f'(1)<f'(0)$ （D）无法判断.

4．设 $f(x)$ 处处可导，则【 A 】.

（A）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$；

（B）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$；

（C）当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$；

（D）当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$.

5．设线性无关函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的解，C_1, C_2 是任意常数，则该方程的通解是【 D 】.

（A） $y=C_1y_1+C_2y_2+y_3;$ （B） $y=C_1y_1+C_2y_2+(C_1+C_2)y_3;$

（C） $y=C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3;$ （D） $y=C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3;$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．曲线 $y^2=x^3$ 在点(4，8)处的曲率是___ $\dfrac{3}{80\sqrt{10}}$ ___.

2．设 $F(x)=\int_0^x\sqrt{1+t^3}dt$，　则 $dF(x^2)=$____ $2x\sqrt{1+x^6}dx$ ____.

3．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}=$____ $=e^{\int_0^{\ln(1+x)dx}}=e^{2\ln 2-1}=\dfrac{4}{e}$____.

4．设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x^2+\int_0^1 xf(t)dt$，则 $f(x)=$___ $x^2+\dfrac{2}{3}x$ ___.

5．微分方程 $y''+y=x\sin 2x+e^{2x}$ 的一个特解形式可设为

____ $y^*=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x+ke^{2x}$.

三、(每小题 8 分，满分 16 分)

1．$\lim\limits_{x\to 0}\left(x+2^x\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left\{\left[1+\left(x+2^x-1\right)\right]^{\frac{1}{x+2^x-1}}\right\}^{1+\frac{2^x-1}{x}}=e^{1+\ln 2}=2e$.

2．$\int\dfrac{x+1}{\sqrt{-x^2+x+1}}dx=-\dfrac{1}{2}\int\dfrac{d\left(-x^2+x+1\right)}{\sqrt{-x^2+x+1}}+\dfrac{3}{2}\int\dfrac{d\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}}$

$$=-\sqrt{-x^2+x+1}+\frac{3}{2}\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}+C$$

$$=-\sqrt{-x^2+x+1}+\frac{3}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C.$$

四、(每小题 8 分，满分 16 分)

1．计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\dfrac{\sin x}{1+x^2}+\sin^2 x)\cos^2 xdx$.

解：利用奇偶函数在对称区间上的积分性质有 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^2}\cos^2 xdx=0$.

可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

原式= $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos^2 x dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x - \sin^4 x dx$

$= 2(\frac{1}{2}\frac{\pi}{2} - \frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{8}$.

2. 设 $\begin{cases} x = t^2 + t \\ y = te^{2t} \end{cases} (t \neq -\frac{1}{2})$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2t}(1+2t)}{2t+1} = e^{2t}$；

$\frac{d^2y}{dx^2} = 2e^{2t}\frac{1}{2t+1} = \frac{2e^{2t}}{2t+1}$.

五、（满分 8 分） 设 $f(x)$ 可导，满足方程 $f(x) = \sin x - \int_0^x f(x-t)dt$，求 $f(x)$.

解：对积分 $\int_0^x f(x-t)dt$ 进行换元，设 $x-t=u$，则 $dt=-du$，故

$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du$$ 2 分

故方程变为

$$f(x) = \sin x - \int_0^x f(u)du$$ 两边求导得

$f'(x) = \cos x - f(x)$ 注意到 $f(0)=0$，

归结为求解初值问题 $\begin{cases} f'(x) + f(x) = \cos x \\ f(0) = 0 \end{cases}$ 4 分

$$f(x) = e^{-\int 1dx}\left[\int \cos x e^{\int 1dx}dx + C\right] = e^{-x}\left[\int \cos x e^x dx + C\right]$$

$$= e^{-x}\left[\frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x + C\right]$$ 6 分

代入初值 $f(0)=0$ 求得常数 $C=-\frac{1}{2}$ 故所求函数为

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x - e^{-x})$$ 8 分

六、（满分 8 分） 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$，证明：

（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

（2）存在不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

证明：（1）令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $g(0)=-1<0$， $g(1)=1>0$，

故由零点定理知存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$g(\xi)=f(\xi)+\xi-1=0,\quad \text{即}\quad f(\xi)=1-\xi.$$

（2）根据拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(0,\xi)\subset(0,1)$， $\zeta\in(\xi,1)\subset(0,1)$，使得

$$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}=\frac{1-\xi}{\xi},\quad f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi},\qquad 6\text{ 分}$$

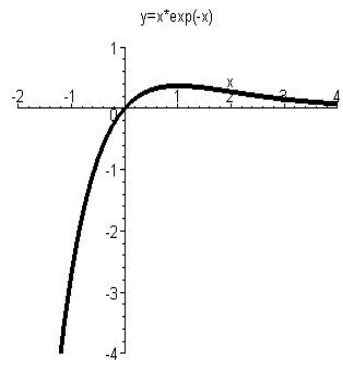
于是， $f'(\eta)f'(\zeta)=\dfrac{1-\xi}{\xi}\cdot\dfrac{\xi}{1-\xi}=1$. 8 分

七、（满分 8 分）（1）讨论函数 $f(x)=xe^{-x}$ 的单调性，并求其极值；（2）讨论方程 $x=ae^{x}$ 的实根个数.

解：（1）$\because f'(x)=(1-x)e^{-x}\begin{cases}>0, & x<1,\\ =0, & x=1,\\ <0, & x>1,\end{cases}$ 2 分

$\therefore f(x)\in\uparrow(-\infty,1),\ f(x)\in\downarrow(1,+\infty)$，且极大值为 $f_{\max}=f(1)=\dfrac{1}{e}$. 4 分

（2） $x=ae^{x}$ 的实根个数 $\Leftrightarrow$ $y=xe^{-x}$ 与 $y=a$ 的交点个数.



由（1）及 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{e^{x}}=-\infty$ （$(-\infty)\cdot(+\infty)$），

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{x}}\overset{L}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{e^{x}}=0,$$

可知 ① 当 $a\le 0$ 或 $a=\dfrac{1}{e}$ 时，原方程只有一个实根；

② 当 $0<a<\dfrac{1}{e}$ 时，原方程有两个实根；

③ 当 $a>\dfrac{1}{e}$ 时，原方程没有实根.

八、（满分 8 分） 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成的平面图形 D. (1) 求 D 的面积； (2) 求 D 绕直线 $x=e$ 旋转一周所得的旋转体的体积.

解：(1) 设切线的切点的横坐标为 x_0，则所求的切线方程为 $y=\ln x_0+\dfrac{1}{x_0}(x-x_0)$ ，

由切线过原点知 $\ln x_0 - 1 = 0$，故 $x_0 = e$ … 1 分

故切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$. … 2 分

D 的面积为 $A = \int_0^1 \left(e^y - ey\right) = \frac{e}{2} - 1$ … 4 分

(2) 切线、x 轴及直线 $x = e$ 所围三角形绕直线 $x = e$ 旋转所得的圆锥的体积

$V_1 = \frac{1}{3}\pi e^2$, … 5 分

曲线、x 轴及直线 $x = e$ 旋转所得的旋转体体积

$V_2 = \pi\int_0^1 \left(e - e^y\right)^2 dy = \frac{\pi}{2}\left(-e^2 + 4e - 1\right)$, … 7 分

因此所求旋转体的体积为

$V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{6}\left(5e^2 - 12e + 3\right)$. 8 分

九、（满分 6 分） 设 $f(x)$ 是连续函数，其中 $F'(x) = f(x)$，求证：$F(x)$ 为偶函数的充分必要条件是 $f(x)$ 为奇函数.

证明：必要性：因为 $F(x)$ 为偶函数，所以 $F(-x) = F(x)$，

两边求导得

$F'(-x)(-1) = F'(x)$，即 $-f(-x) = f(x)$，

从而 $f(x)$ 为奇函数.

充分性：注意到 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$， 4 分

当 $f(x)$ 为奇函数时，只需说明函数 $\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数即可.

设 $G(x) = \int_0^x f(t)dt$，则 $G(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt$，令 $t = -u$，

$G(-x) = -\int_0^x f(-u)du = \int_0^x f(u)du = G(x)$.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2018-2019-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是【 D 】.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$；　　（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$；

（C） $f(x)=\cos|x|$；　　（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

2．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则【 D 】.

(A)当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$；　（B）当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$；

(C)当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$；　（D）当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

解：画图即得正确答案，事实上

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-\frac{1}{2})^2>f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

$$0=\int_0^1 f(x)dx>\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=f\left(\frac{1}{2}\right)$$

3．已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1) & x<1\\ \ln x & x\geq 1\end{cases}$，则 $f(x)$ 的一个原函数为【 D 】.

（A） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & x<1\\ x(\ln x-1) & x\geq 1\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & x<1\\ x(\ln x+1)-1 & x\geq 1\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & x<1\\ x(\ln x+1)+1 & x\geq 1\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & x<1\\ x(\ln x-1)+1 & x\geq 1\end{cases}$

4. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\sqrt{x})dx$，则【 C 】.

(A) $M>N>K$；　(B) $M>K>N$；　(C) $K>M>N$；　(D) $K>N>M$；

解：因为 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}dx=\pi+0=\pi$；

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

而 $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\sqrt{x})dx>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1dx=\pi$；

注意到 $\frac{1+x}{e^x}\le 1\Rightarrow N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1dx=\pi$，故 $K>M>N$.

5．设线性无关函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的解，C_1,C_2 是任意常数，则方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=3f(x)$ 的通解是【 D 】.

（A） $y=C_1y_1+C_2y_2+y_3$;

（B） $y=C_1y_1+C_2y_2+(C_1+C_2)y_3$;

（C） $y=(C_1+1)y_1+(C_2+1)y_2-(1-C_1-C_2)y_3$;

（D） $y=(C_1+1)y_1+(C_2+1)y_2+(1-C_1-C_2)y_3$;

解：y_1-y_3,y_2-y_3 是齐次线性微分方程的解，于是齐次方程的通解为

$$Y=C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3),$$

由解的叠加原理，得到 $y^*=y_1+y_2+y_3$ 是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=3f(x)$ 的一个特解，

于是，由线性微分方程解的结构知：

$$y=Y+y^*=C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)+y_1+y_2+y_3 \text{ 是通解.}$$

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．当 $x=$_____时，双曲线 $xy=1$ 的曲率半径 R 达到最小.

解：$y'=-\frac{1}{x^2},y''=\frac{2}{x^3}$，于是 $R=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{2}{x^3}\right|}=\frac{1}{2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}\ge\sqrt{2}$.

且 $x^2=\frac{1}{x^2}$，即 $x=\pm1$ 时，R 取得最小值 $\sqrt{2}$.

2．$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+e^x}=$ __ln 2__.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

解：$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+e^x}=\int_0^{+\infty}\frac{de^x}{e^x(1+e^x)}=\int_0^{+\infty}\frac{de^x}{(e^x+0.5)^2-0.5^2}=\left(\ln\left|\frac{e^x}{e^x+1}\right|\right)_0^{+\infty}=\ln 2$.

3．$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^4+2^4+\cdots+n^4}{n^5}=$ ____$\int_0^1 x^4dx=\frac{1}{5}$____.

4．设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x^2+\int_0^1 xf(t)dt$，则 $f(x)=$____$x^2+\frac{2}{3}x$____.

5．微分方程 $y''+y'-2y=e^{-2x}+\cos x$ 的一个特解形式可设为

____$y^*=Axe^{-2x}+B\cos x+C\sin x$.____

三、（每小题 8 分，满分 16 分） 1．求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x\left(e^{\sin t}-\cos t\right)dt}{x\ln(1+2x)}$.

解：

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\left(e^{\sin t}-\cos t\right)dt}{x\ln(1+2x)}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\left(e^{\sin t}-\cos t\right)dt}{2x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}-\cos x}{4x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}\cos x+\sin x}{4}=\frac{1}{4}.$$

2．$\int e^x\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.

解：令 $\sqrt{e^x-1}=t\Rightarrow e^x-1=t^2\Rightarrow x=\ln(1+t^2)$，于是 $dx=\frac{2tdt}{1+t^2}$.

原式$=\int\left(1+t^2\right)\frac{2t}{1+t^2}\arctan tdt=\int 2t\arctan tdt=\int\arctan tdt^2$

$=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}dt$.

$=t^2\arctan t-t+\arctan t+C=e^x\arctan\sqrt{e^x-1}-\sqrt{e^x-1}+C$.

四、（每小题 8 分，满分 16 分）

1．计算积分 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx$.

解： 原式$=-\frac{1}{2}\int_0^2(2-2x)\sqrt{2x-x^2}dx+\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx$

$=-\frac{1}{2}\frac{2}{3}\left(2x-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2+\int_0^2\sqrt{1-(x-1)^2}dx=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$.

可能有笔误，请谅解

2．设函数 $f(x)$ 存在二阶导数，并且有 $y=f(-x\sin x)$，试求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=f'(-x\sin x)(-\sin x-x\cos x)$；

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=f''(-x\sin x)(\sin x+x\cos x)^2+f'(-x\sin x)(x\sin x-2\cos x)$.

五、（满分 8 分） 设 $f(x)$ 二阶导数连续，满足 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，求函数 $f(x)$.

解：将方程 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$ 变为 $f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t)dt$.

两边对 x 求导得 $f'(x)=\cos x-\int_0^x f(u)du-xf(x)+xf(x)$ 即 $f'(x)=\cos x-\int_0^x f(u)du$.

两边对 x 求导得 $f''(x)=-\sin x-f(x)$.

注意到 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，归结为求解初值问题 $\begin{cases}f''(x)+f(x)=-\sin x\\ f(0)=0\\ f'(0)=1\end{cases}$

特征方程 $r^2+1=0$，$r=\pm i$，于是齐次方程的通解为

$$Y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

因为 $\lambda+\omega i$ 是特征方程的根，于是令非齐次方程的特解为

$$y^*=x(A\cos x+B\sin x).$$

$$y^{*\prime}=(A\cos x+B\sin x)+x(-A\sin x+B\cos x).$$

$$y^{*\prime\prime}=2(-A\sin x+B\cos x)+x(-A\cos x-B\sin x).$$

代入方程得 $2(-A\sin x+B\cos x)=-\sin x$，于是

$$A=\frac{1}{2},B=0，\text{即 } y^*=\frac{1}{2}x\cos x.$$

因此，通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{1}{2}x\cos x$.

代入初值 $f(0)=0,f'(0)=1$ 求得常数 $C_1=0,C_2=\dfrac{1}{2}$ 故所求函数为

$$f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+x\cos x).$$

六、（满分 8 分） 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内存在二阶导数，且

可能有笔误，请谅解

$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=f(2)+f(3)$，

证明：（1）存在$\eta\in(0,2)$，使得$f(\eta)=f(0)$；（2）存在$\xi\in(0,3)$，使得$f''(\xi)=0$.

证：1）由积分中值定理知存在$\eta\in(0,2)$，使得$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=2f(\eta)$，

即 $f(\eta)=f(0)$.

或：令$F(x)=\int_0^x f(t)dt$在$[0,2]$上用拉格朗日中值定理得存在$\eta\in(0,2)$，使

$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=F(2)-F(0)=F'(\eta)(2-0)=2f(\eta)$，

即 $f(\eta)=f(0)$.

2）又因为$f(0)=\dfrac{f(2)+f(3)}{2}$，利用介值性定理，存在$\zeta\in[2,3]$，使得

$f(\zeta)=\dfrac{f(2)+f(3)}{2}$ 即有$f(\zeta)=f(0)$.

由于$f(x)$在$[0,3]$上连续，在$(0,3)$内存在二阶导数，在 $[0,\eta]$和 $[\eta,\zeta]$上用罗尔定理，

存在$\xi_1\in(0,\eta)$，$f'(\xi_1)=0$，存在$\xi_2\in(\eta,\zeta)$，$f'(\xi_2)=0$.

再次$f'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$用罗尔定理得，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,3)$，使得

$f''(\xi)=0$.

七、（满分 8 分） 方程$x^5-5x+k=0$有 3 个不同的实根，求实数k的范围.

解：设$F(x)=x^5-5x+k$，则$F'(x)=5(x^4-1)=5(x-1)(x+1)(x^2+1)$.

于是，$x<-1,F'(x)>0;-1<x<1,F'(x)<0;x>1,F'(x)>0$.

又$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$.

结合单调性知，$F(-1)>0,F(1)<0$才能有三个根.

即$F(-1)=4+k>0,F(1)=-4+k<0$. 因此，有$-4<k<4$.

八、（满分 8 分） 非负函数$f(x)$在$[0,1]$上满足：$xf'(x)=f(x)+\dfrac{3a}{2}x^2$，曲线$y=f(x)$与直线$x=1$及坐标轴所围图形的面积为 2.

可能有笔误，请谅解

（1）求函数 $f(x)$；（2） a 为何值时，所围图形绕 x 轴一周所得的旋转体体积最小？

解：1）由方程 $xf'(x)=f(x)+\frac{3a}{2}x^2$，得

$$\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{3a}{2},\quad 即\quad \left(\frac{f(x)}{x}\right)'=\frac{3a}{2}.\ 于是,\ f(x)=\frac{3a}{2}x^2+Cx.$$

注意到 $f(0)=0$，$\int_0^1 f(x)dx=2$，从而 $2=\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 \frac{3}{2}ax^2+Cxdx=\frac{a}{2}+\frac{C}{2}$.

于是 $\boldsymbol{C=4-a}$，即 $\boldsymbol{f(x)=\frac{3a}{2}x^2+(4-a)x}$.

（2） $V=\int_0^1 \pi[f(x)]^2dx=\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{10}a^2+a+16\right)$.

$V'=\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{5}a+1\right)=0$，得 $a=-5$.

又 $V''=\frac{\pi}{15}>0$，所以 $a=-5$ 为唯一极小值点，因此，当 $a=-5$ 时 V 取得最小值.

九、（满分 6 分） 设 $f(x)$ 三阶可导，且满足 $f''(x)+[f'(x)]^2=2\sin x$，试讨论 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可能取得极值点或拐点，并说明理由.

解：（1）若 $f'(0)\neq 0$，则 $x=0$ 不是极值点，且 $f''(0)\neq 0$，则 $x=0$ 不是拐点；

（2）若 $f'(0)=0$，则若 $f''(0)=0$ ，而 $f'''(x)=2\cos x-2f'(x)f''(x)$，

从而， $f'''(0)=2>0$. 而 $f'''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=2>0$，由极限的保号性，得

当 $x<0, f''(x)<0$，而 $x>0, f''(x)>0$

所以， $x=0$ 是拐点（事实上，三阶导数不为零的点都是拐点）.

又因为 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(0)x^3+o(x^3)$.

$$=f(0)+\frac{1}{3!}f'''(0)x^3+o(x^3).$$

当从左边充分接近 0 时， $f(x)-f(0)<0$；

当从右边充分接近 0 时， $f(x)-f(0)>0$.

所以 $x=0$ 不是极值点.（事实上，奇数阶导数不为零点都不是极值点）

可能有笔误，请谅解

北 京 交 通 大 学

2019-2020-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．函数 $f(x)=\dfrac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为【 C 】.

（A）1； （B）2； （C）3； （D）无穷多个.

解：$f(x)=\dfrac{x(1-x)(1+x)}{\sin \pi x}$，所以，可去间断点为 $x_1=-1,\ x_2=0,\ x_3=1$.

2．函数 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$．若使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必有【 A 】.

（A）$f(0)=0$；（B）$f'(0)=0$； （C）$f(0)+f'(0)=0$； （D）$f(0)-f'(0)=0$.

解：$F'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)(1+|\sin x|)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=c\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

再由 $f(x)$ 可导，知有 $f(0)=0$，$f'(0)=c$.

3．设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有【 A 】.

（A）$F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数； （B）$F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数；

（C）$F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数；（D）$F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数.

解：$f(x)$ 是偶函数时，只有过原点的 $F(x)$，才是奇函数，所以（B）错误；

令 $f(x)=1$ 时，则 $F(x)=x+C$，所以（C）错误；

令 $f(x)=2x$ 时，则 $F(x)=x+C$，所以（D）错误.

4．以 $y=C_1e^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$ $(C_1,C_2,C_3$ 为任意常数)为通解的微分方程是【 D 】.

（A）$y'''+y''-4y'-4y=0$； （B）$y'''+y''+4y'+4y=0$；

（C）$y'''-y''-4y'+4y=0$； （D）$y'''-y''+4y'-4y=0$.

解：$(r-1)(r^2+4)=0\Rightarrow r^3-r^2+4r-4=0$.

5．函数 $f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x)+3x\left(f'(x)\right)^2=1-e^{-x}$，若 $f'(x_0)=0$ $(x_0\neq 0)$，则【 B 】.

（A）$f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；

（B） $f(x_0)$是 $f(x)$ 的极小值；

（C） $(x_0, f(x_0))$是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

（D） $f(x_0)$不是 $f(x)$ 的极值；$(x_0, f(x_0))$也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解：因 $x_0 f''(x_0)=1-e^{-x_0}\neq 0 \Rightarrow f''(x_0)\neq 0 \Rightarrow f(x_0)$ 必为 $f(x)$ 的极值.

又 $f''(x_0)=\dfrac{1-e^{-x_0}}{x_0}>0 \Rightarrow f(x_0)$是极小值.

二、填空题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为【 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$ 】.

解：$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{2x^2+x}=\dfrac{1}{2}$；$b=\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-kx)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-x(2x+1)}{2(2x+1)}=-\dfrac{1}{4}$.

所以，斜渐近线为：$y=kx+b=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$.

2．$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}+|x|\right)dx=$【 $\dfrac{\pi^2}{4}$ 】.

解：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}+|x|\right)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}x dx=\dfrac{\pi^2}{4}$.

3．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{n}}+\ldots+\sqrt{1+\cos\dfrac{n\pi}{n}}\right)=$【 $\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$ 】.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{1+\cos\dfrac{k\pi}{n}}\dfrac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{1+\cos\pi x}dx=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}\int_0^1\cos(\dfrac{\pi x}{2})d\dfrac{\pi x}{2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

4．$\dfrac{d}{dx}\int_0^x\sin(x-t)^2dt=$【 $\sin x^2$ 】.

解：$\dfrac{d}{dx}\int_0^x\sin(x-t)^2dt=\dfrac{d}{dx}\int_0^x\sin t^2dt=\sin x^2$.

5．微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 满足 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$ 的解为【 $y=\dfrac{x}{3}\left(\ln x-\dfrac{1}{3}\right)$ 】.

解：原方程变换为 $y'+\dfrac{2}{x}y=\ln x$，则

$$y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}\left(C+\int\ln x e^{\int\frac{2}{x}dx}dx\right)=x^{-2}\left(C+\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{9}x^3\right).$$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

再由 $y(1)=-\frac{1}{9}$，得 $y=\frac{x}{3}\left(\ln x-\frac{1}{3}\right)$.

三、（满分 10 分）求不定积分 $\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx$.

解：$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\int\arctan\frac{1}{x}d\arctan x$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x-\int\arctan x d\arctan\frac{1}{x}$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x+\int\arctan x d\arctan x$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x+\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C.$

另 1：$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\int\frac{\arctan u}{1+\frac{1}{u^2}}\cdot\frac{-1}{u^2}du=-\int\frac{\arctan u}{1+u^2}du$

$=-\int\arctan u d\arctan u=-\frac{1}{2}(\arctan u)^2+C$

$=-\frac{1}{2}(\arctan\frac{1}{x})^2+C.$

另 2：$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\int\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{1+x^2}dx=\int(\frac{\pi}{2}-\arctan x)d\arctan x$

$=\frac{\pi}{2}\arctan x-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C$.

另 3：$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\int\frac{u}{\csc^2 u}(-\csc^2 u)du$ $\quad let\ x=\cot u$

$=\int -udu=-\frac{u^2}{2}+C=-\frac{1}{2}(\text{arccot } x)^2+C.$

错解：$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\int\arctan\frac{1}{x}d\arctan x$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x-\int\arctan x d\arctan\frac{1}{x}$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x-\int\frac{\arctan\frac{1}{u}}{1+u^2}du$ $\quad u=\frac{1}{x}$

$=\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x-\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx$ $\quad (*)$

所以，$\int\frac{\arctan\frac{1}{x}}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{x}\cdot\arctan x+C$.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

注：不定积分的结果表达不唯一，但仅仅只差一个常数量.

四、（满分 10 分） $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\ \pi)$ 内过点 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\ \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线，且当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点；当 $0\le x<\pi$ 时，$y(x)$ 满足方程 $y''+y+x=0$．求函数 $y(x)$ 的表达式.

解：当 $-\pi<x<0$ 时，$\begin{cases} yy'+x=0, \\ y(-\frac{\pi}{\sqrt{2}})=\frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{cases} \Rightarrow y=\sqrt{\pi^2-x^2}$；

当 $0\le x<\pi$ 时，$\begin{cases} y''+y=-x, \\ y(0)=\pi,\ y'(0)=0. \end{cases} \Rightarrow y=\pi\cos x+\sin x-x$，

所以，$y=y(x)=\begin{cases} \sqrt{\pi^2-x^2}, & -\pi<x<0, \\ \pi\cos x+\sin x-x, & 0\le x<\pi. \end{cases}$

五、（满分 10 分） 假设函数 $f(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上连续，在 $(0,\ 1)$ 内二阶可导，过点 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的直线与 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c,f(c))$，其中 $0<c<1$．证明：在 $(0,\ 1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f''(\xi)=0$.

证：令 $F(x)=f(x)-(f(1)-f(0))x-f(0)$，则

在 $[0,\ c]$ 区间上，利用 Rolle 定理，$\exists\eta_1\in(0,\ c)$，使 $F'(\eta_1)=0$；

在 $[c,\ 1]$ 区间上，利用 Rolle 定理，$\exists\eta_2\in(c,\ 1)$，使 $F'(\eta_2)=0$；

因此，在 $[\eta_1,\ \eta_2]$ 区间上，再次利用 Rolle 定理，$\exists\xi\in(\eta_1,\ \eta_2)$，

使 $F''(\xi)=0$．即 $f''(\xi)=0$.

六、（满分 10 分） 设当 $x\in[2,\ 4]$ 时，有不等式 $ax+b\ge\ln x$，其中 a,b 是常数．试求 a,b 的值，使得积分 $I=\int_2^4(ax+b-\ln x)dx$ 取得最小值.

解：由题意，知 $ax+b$ 与 $\ln x$ 相切于 $[2,\ 4]$ 内的点 $x=x_0$，则有

$$\begin{cases} ax_0+b=\ln x_0, \\ a=\frac{1}{x_0}, \end{cases} \Rightarrow a=\frac{1}{e^{b+1}}$$

因此，$I=\int_2^4(ax+b-\ln x)dx=6a+2b-\int_2^4\ln x dx=\frac{6}{e^{b+1}}+2b-6\ln 2+2$.

令 $\frac{dI}{db}=0$，得 $b=\ln 3-1$，进而 $a=\frac{1}{3}$. ——唯一驻点

可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

此时，I 取得最小值 $I_{\min}=2\ln 3-6\ln 2+2$.

七、（满分 10 分） 已知曲线 L 的方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\geq 0)$.

（1）讨论 L 的凹凸性；

（2）过点 $(-1,\ 0)$ 引 L 的切线，求切点 $(x_0,\ y_0)$，并写出该切线的方程；

（3）求此切线、L（对应于 $x\leq x_0$ 的部分）及 x 轴所围成的平面图形的面积.

解：由已知，有 $x_t'=2t,\quad y_t'=4-2t$，所以

$$y_x'=\frac{4-2t}{2t}=\frac{2}{t}-1,\quad y_x''=\frac{-2}{t^2}\cdot\frac{1}{2t}=\frac{-1}{t^3}<0.$$

（1）当 $t=0$ 时，$x=1$，故曲线 L 在定义域 $[1,\ +\infty)$ 上，是向上凸函数；

（2）令切线 $y=k(x+1)$，由题设，有

$$\begin{cases}4t_0-t_0^2=k(t_0^2+2),\\ k=\dfrac{2}{t_0}-1,\end{cases}\Rightarrow t_0=1,\ k=1,\ x_0=2,\ y_0=3.$$

因此，所求切线的方程：$y=x+1$；

（3）由题意，有

$$S=\frac{3\times 3}{2}-\int_1^2 y\,dx=\frac{9}{2}-\int_0^1(4t-t^2)2t\,dt=\frac{9}{2}-\frac{13}{6}=\frac{7}{3}.$$

八、（满分 10 分） 设 $f(x)=\begin{cases}2x+\dfrac{3}{2}x^2, & -1\leq x<0\\ \dfrac{xe^x}{(e^x+1)^2}, & 0\leq x\leq 1\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt$ 的表达式.

解：当 $-1\leq x<0$ 时，$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt=\int_{-1}^x(2t+\frac{3}{2}t^2)dt=x^2+\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}$；

当 $0\leq x\leq 1$ 时，$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt=\int_{-1}^0 f(t)dt+\int_0^x f(t)dt$

$$=\int_{-1}^0(2t+\frac{3}{2}t^2)dt+\int_0^x\frac{te^t}{(e^t+1)^2}dt$$

$$=-\frac{1}{2}-\int_0^x t\,d\frac{1}{e^t+1}=-\frac{1}{2}-\frac{x}{e^x+1}+\int_0^x\frac{1}{e^t+1}dt$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{x}{e^x+1}+x-\ln(e^x+1)+\ln 2.$$

所以，$F(x)=\begin{cases}x^2+\dfrac{1}{2}x^3-\dfrac{1}{2}, & -1\leq x<0,\\ x-\ln(e^x+1)-\dfrac{x}{e^x+1}+\ln 2-\dfrac{1}{2}, & 0\leq x<1.\end{cases}$

可能有笔误，请谅解

北 京 交 通 大 学

2020-2021-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单选题 （本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、已知 a 为常数，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^{ax}=e^2$，则【 A 】.

（A）$a=1$ （B）$a=-1$ （C）$a=2$ （D）$a=-2$.

解：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^{ax}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x+1}\right)^{ax}=e^{2a}=e^2\Rightarrow a=1$.

2、下列反常积分中收敛的是【 D 】.

（A）$\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}dx$ （B）$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x\ln x}$ （C）$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ （D）$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^2}$.

解：$\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x dx}{x}=\int_e^{+\infty}(\ln x)d\ln x=\dfrac{1}{2}\left[(\ln x)^2\right]_e^{+\infty}=+\infty-\dfrac{1}{2}=+\infty$；

$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x\ln x}=\int_e^{+\infty}\dfrac{d\ln x}{\ln x}=\left[\ln(\ln x)\right]_e^{+\infty}=+\infty$；

$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x\sqrt{\ln x}}=\int_e^{+\infty}\dfrac{d\ln x}{\sqrt{\ln x}}=\left[2\sqrt{\ln x}\right]_e^{+\infty}=+\infty$；

$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^2}=\int_e^{+\infty}\dfrac{d\ln x}{(\ln x)^2}=\left[-\dfrac{1}{\ln x}\right]_e^{+\infty}=1$.

3、函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $f'(0)=0,\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则【 B 】.

（A）$f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值

（B）$f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值

（C）点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D）$f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解：$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $f'(0)=0$，$f''(0)=0$，但是无法确定是否有三阶导数.

根据极限的保号性定理，在 0 点空心邻域内，$f''(x)$ 恒正，故凹.

因此，$x=0$ 是极小值点.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

4、设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)dt$，则 $f'(x)$ 的零点个数为【 C 】.

（A）0 （B）2 （C）1 （D）4.

解： $f'(x)=2x\ln(2+x^2)$.

5、微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{3x}$ 的特解形式为【 D 】.

（A） Ae^{3x} （B） Axe^{3x}

（C） $(Ax+B)e^{3x}$ （D） $x(Ax+B)e^{3x}$.

解：特征方程： $r^2-5r+6=0 \Rightarrow r_1=2,\ r_2=3$.

故特解形式： $y^*=x^k\cdot(Ax+B)\cdot e^{3x}=x\cdot(Ax+B)\cdot e^{3x}$.

二、填空题 （本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1. $\int_{-1}^{1}\left(x^2\sin x^5+\sqrt{1-x^2}\right)dx=$ $\frac{\pi}{2}$.

解： $\int_{-1}^{+1}(x^2\sin x^5+\sqrt{1-x^2})dx=\int_{-1}^{+1}\sqrt{1-x^2}dx=\frac{\pi}{2}$.

2. 若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=xe^x-\int_0^1 f(x)dx$，则 $f(x)=$ $xe^x-\frac{1}{2}$.

解：设 $A=\int_0^1 f(x)dx$ ，则 $f(x)=xe^x-A$ ，因此

$$A=\int_0^1(xe^x-A)dx=1-A,$$

所以， $A=\frac{1}{2}$ ，此时 $f(x)=xe^x-\frac{1}{2}$.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}+\cdots+\frac{1}{2n+n}\right)=$ $\ln\frac{3}{2}$.

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}+\ldots+\frac{1}{2n+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{2+\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{2+x}dx=\ln 3-\ln 2$.

4. 设常数 $k>0$ ，则方程 $\frac{\ln x}{x}+k=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内根的个数为 1 .

解：中学的函数图像，显然 $y_1=\ln x$ 与 $y_2=-kx$ 只有 1 个交点.

5. 若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^x f(t)dt$，则 $f(x)=$ 0 .

解： $f'(x)=f(x)\Rightarrow f(x)=Ce^x$ ，注意到 $f(0)=0$ ，故 $f(x)=0$.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

三、（满分 10 分） 计算 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$.

解：$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+1-x)\sqrt{1-x}} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

$$= \int_0^1 \frac{2d\sqrt{x}}{(1+(\sqrt{x})^2} = 2\arctan\sqrt{x}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

另解：

$$\sqrt{1-x} = t, x = 1-t^2, dx = -2tdt.$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \int_1^0 \frac{-2tdt}{(1+t^2)t} = 2\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = 2\arctan t\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

四、（满分 10 分） 设 $\begin{cases} x = (t-1)e^t \\ y = 1-t^4 \end{cases}$，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

解：$x'_t = e^t + (t-1)e^t = te^t$，$y'_t = -4t^3$，所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4t^3}{te^t} = \frac{-4t^2}{e^t};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{-4t^2}{e^t}\right)' \cdot \frac{1}{te^t} = \frac{4t-8}{e^{2t}}.$$

五、（满分 10 分） 求 $y = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$ 的单调区间与凹凸区间.

解：$\frac{dy}{dx} = \frac{6x^2(x-1)^2 - 4x^3(x-1)}{4(x-1)^4} = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3}$，

令 $\frac{dy}{dx} = 0$，得 $x_1 = 0$，$x_3 = 3$；

$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^4}\right)' = \frac{3x}{(x-1)^4}$，令 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$，得 $x_1 = 0$.

x	$(-\infty, 0)$	$x_1 = 0$	$(0, 1)$	$x_2 = 1$	$(1, 3)$	$x_3 = 3$	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	----	−	0	+
$f''(x)$	−	0	+	----	+	+	+
$f(x)$	凸增	拐了	凹增	间断点	凹减	极小值	凹增

因此，单调增区间：$(-\infty, 1)$、$[3, +\infty)$；单调减区间：$(1, 3]$；

凸区间：$(-\infty, 0]$；凹区间：$[0, 1)$、$(1, +\infty)$.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

六、（满分 10 分） 求微分方程 $y''-2y'-3y=-3$ 的通解.

解：1）先求齐次方程 $y''-2y'-3y=0$ 通解：

特征方程为 $r^2-2r-3=0$，特征根为 $r_1=-1, r_2=3,$

故，齐次方程的通解为：$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，

2）再求非齐次的特解：

设 $y^*=x^0\cdot A\cdot e^{0x}=A$，

代入原方程，得 $A=1$，即 $y^*=1$，

故非齐次方程的通解为：$y=Y+y^*=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}+1$.

七、（满分 10 分） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(1-\sin 2t)^{\frac{1}{t}}dt}{(e^x-1)\ln(1+x)}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(1-\sin 2t)^{\frac{1}{t}}dt}{(e^x-1)\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(1-\sin 2t)^{\frac{1}{t}}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}}\cdot 2x}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-2}$.

八、（满分 10 分） 记曲线段 $x^2+y^2=4\left(y\ge 0, 0\le x\le 1\right)$ 与直线 $x=0, x=1$ 及 x 轴所围成的平面图形为 D，求 D 的面积以及图形 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解：1）$S=\int_0^1\sqrt{4-x^2}dx=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ---- 中学的圆与扇形图形面积.

或 $S=\int_0^1\sqrt{4-x^2}dx=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 t dt=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1+\cos 2t\right)dt=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

2）$V=\pi\int_0^1 y^2dx=\pi\int_0^1(4-x^2)dx=\dfrac{11\pi}{3}$.

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、若 $f(x)$ 在 x_0 点可导，则 $|f(x)|$ 在 x_0 点处【 D 】.

（A）必可导 （B）必不可导 （C）不连续 （D）连续但不一定可导.

解：设 $f(x)=x,\ x_0=0$，则选项（A）、（C）均不成立；

设 $f(x)=x,\ x_0\neq 0$，则选项（B）不成立；

由 $\lim\limits_{x\to x_0}\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\le\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)-f(x_0)|=0$，即 $|f(x)|$ 在 x_0 点必连续，

但 $|f(x)|=|x|$ 在 $x_0=0$ 处不可导. 故选（D）.

2、设 $f(x)=2^x+5^x-2$，则当 $x\to 0$ 时【 D 】.

（A） $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量 （B） $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

（C） $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量 （D） $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价的无穷小量.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x+5^x-2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x\ln 2+5^x\ln 5}{1}=\ln 10$. 故选（D）.

3、设 $f(x),g(x)$ 有二阶导数，且 $f(x_0)=g(x_0)=0$，$f'(x_0)\cdot g'(x_0)>0$，则【 C 】.

（A） x_0 不是 $f(x)\cdot g(x)$ 的驻点

（B） x_0 是 $f(x)\cdot g(x)$ 的驻点，但不是它的极值点

（C） x_0 是 $f(x)\cdot g(x)$ 的驻点，且是它的极小值点

（D） x_0 是 $f(x)\cdot g(x)$ 的驻点，且是它的极大值点.

解：令 $F(x)=f(x)\cdot g(x)$，则

$$F'(x)=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x),$$

$$F''(x)=f''(x)\cdot g(x)+f'(x)\cdot g'(x)+f'(x)\cdot g'(x)+f(x)\cdot g''(x),$$

故，$F'(x_0)=0$，$F''(x_0)=2f'(x)\cdot g'(x)>0$. 故选（C）.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

4、函数 $y=\sin 2x$ 在 R 上的一个原函数与导函数分别为【　C　】.

（A）$2\cos 2x$，$\frac{1}{2}\cos 2x$　　（B）$\frac{1}{2}\cos 2x$，$2\cos 2x$

（C）$\sin^2 x$，$2\cos 2x$　　（D）$\cos^2 x$，$2\cos 2x$.

解：$(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x=\sin 2x,\quad y'=(\sin 2x)'=2\cos 2x$.　　故选（C）.

5、下列反常积分中，收敛的是【　C　】.

（A）$\int_0^1 \frac{1}{x(x+1)}dx$　　（B）$\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^3}$　　（C）$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$　　（D）$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$.

解：$\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}=\int_0^1 \frac{dx}{x}-\int_0^1 \frac{dx}{x+1}=[\ln x]_0^1-[\ln(x+1)]_0^1=[0-(-\infty)]-[\ln 2-0]=+\infty$；

$\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^3}=-\frac{1}{2}[(x-1)^{-2}]_1^2=-\frac{1}{2}[1-(+\infty)]=+\infty$；

$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}=\int_e^{+\infty} \frac{d\ln x}{(\ln x)^2}=\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_e^{+\infty}=1$；

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)=\frac{1}{2}[\ln(1+x^2)]_{-\infty}^{+\infty}=(+\infty_1)-(+\infty_2)$ 未定.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1．若 $f(x)=\begin{cases}(\sin 2x+e^{2ax}-1)/x, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$【　-2　】.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2(1+a)x}{x}=2(1+a)=a\Rightarrow a=-2$.

2．设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定，则 $dy\big|_{x=0}=$【　dx　】.

解：方程两边，对 x 求导，得

$$\frac{1}{x^2+y}d(x^2+y)=d(x^3y)+\cos x dx,$$

整理，得 $\frac{1}{x^2+y}(2xdx+dy)=3x^2ydx+x^3dy+\cos x dx$.

再由 $x=0$，知 $y=1$，代入上式，得 $dy=dx$.

3．设 $f(x)$ 的一个原函数为 xe^x，则 $\int xf'(x)dx=$【　x^2e^x+C　】.

解：由已知，得 $f(x)=(xe^x)'=e^x+xe^x$，$\int f(x)dx=xe^x-C$，故

$$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx=xe^x+x^2e^x-xe^x+C=x^2e^x+C.$$

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

4．微分方程 $y'-\frac{y}{x}=\ln x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=0$ 的特解为【　$y=\frac{1}{2}x\ln^2 x$　】.

解：令 $P(x)=\frac{-1}{x}$，$Q(x)=\ln x$，则

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left(C+\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)$$

$$=x\left(C+\int \ln x\cdot\frac{1}{x}dx\right)=x\left(C+\frac{1}{2}\ln^2 x\right).$$

再由 $y\big|_{x=1}=0$，知 $C=0$，因此，$y=\frac{x\ln^2 x}{2}$.

5．曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程为【　$y=3x-7$　】.

解：$x'_t=2t$，$y'_t=3t^2$，所以，当 $t=2$ 时，$x=5$，$y=8$，且

$$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2}=\left.\frac{3t^2}{2t}\right|_{t=2}=3.$$

因此，切线方程为 $y-8=3(x-5)$，即 $y=3x-7$.

三（10 分）　若 $x\to 0$ 时，$e^x-(ax^2+bx+1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小，求 a,b.

解：由已知，有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-(2ax+b)}{2x}=0\Rightarrow\lim_{x\to 0}[e^x-(2ax+b)]=0\Rightarrow b=1;$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-2a}{2}=0\Rightarrow\lim_{x\to 0}(e^x-2a)=0\Rightarrow a=\frac{1}{2}.$$

$\therefore\quad a=\frac{1}{2}$，$b=1$.

四（10 分）（I）判定函数 $f(x)=xe^{-x}$ 的单调性，并求其极值；（II）讨论 $x=ae^x$ 的实根个数.

解：（I）$\because f'(x)=(1-x)e^{-x}\begin{cases}>0, & x<1,\\ =0, & x=1,\\ <0, & x>1,\end{cases}$

$\therefore f(x)\in\uparrow(-\infty,1)$，$f(x)\in\downarrow(1,+\infty)$，且极大值为 $f_{\max}=f(1)=\frac{1}{e}$.

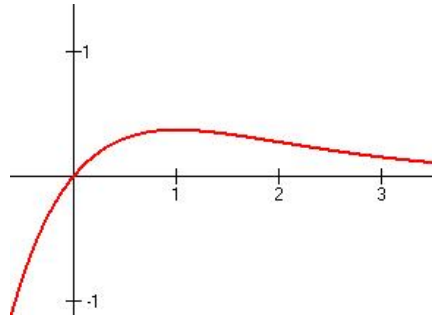
（II）$x=ae^x$ 的实根个数 $\Leftrightarrow$ $y=xe^{-x}$ 与 $y=a$ 的交点个数.

由（I）及 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x}{e^x}=-\infty$，　（$(-\infty)\cdot(+\infty)$）

　可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}\overset{L}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{e^x}=0,$$



可知 ① 当 $a\le 0$ 或 $a=\frac{1}{e}$ 时，原方程只有一个实根；

② 当 $0<a<\frac{1}{e}$ 时，原方程有两个实根；

③ 当 $a>\frac{1}{e}$ 时，原方程没有实根.

五（10 分） 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在点 $(1,\ 1)$ 附近的凹凸性.

解：由 $y\ln y-x+y=0$，易知 $y'=\frac{1}{2+\ln y}$，　$y''=-\frac{1}{y(2+\ln y)^3}$，　$y''(1)=-\frac{1}{8}$.

再由二阶导数 y'' 在 $x=1$ 附近是连续函数，由 $y''(1)=-\frac{1}{8}$ 可知在 $x=1$ 附近 $y''<0$，

故曲线 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 附近是凸的.

六（10 分） （I）求曲线 $y=\ln x$ 与其在点 $(e,\ 1)$ 处的切线、x 轴所围成的平面图形 G 的面积 A；

（II）求上述平面图形 G 绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积 V.

解：（I）$\because\ y'=\frac{1}{x},\ y'(e)=\frac{1}{e}$，

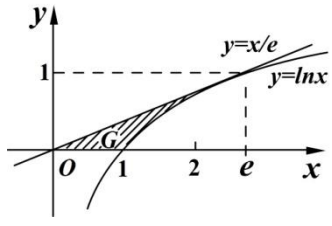
$\therefore$ 切线方程为 $y-1=\frac{1}{e}(x-e)$，即 $y=\frac{x}{e}$.

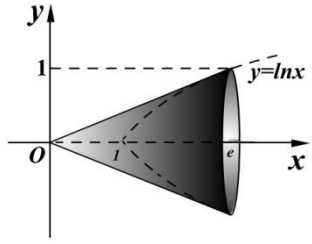
$$A=\frac{e}{2}-\int_1^e \ln x dx=\frac{e}{2}-[x(\ln x-1)]\Big|_1^e=\frac{e}{2}-1.$$

（II）$V=\frac{1}{3}\pi e-\pi\int_1^e \ln^2 x dx=\frac{1}{3}\pi e-\pi[x\ln^2 x\Big|_1^e-\int_1^e x\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}dx]$

$$=\frac{1}{3}\pi e-\pi(e-2\int_1^e \ln x dx)=\frac{1}{3}\pi e-\pi[e-2x(\ln x-1)\Big|_1^e]$$

$$=\frac{1}{3}\pi e-\pi(e-2)=2\pi(1-\frac{e}{3}).$$





七（10 分） 求微分方程 $y''-y=x$ 的通解.

解：原方程对应的齐次方程为 $y''-y=0$，

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

特征方程为 $r^2-1=0$，特征根为 $r_1=-1, r_2=1$. 齐次方程的通解为

$$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{x}.$$

原方程有一个特解 $y^*=-x$，故原方程的通解为

$$y=Y+y^*=C_1e^{-x}+C_2e^{x}-x.$$

八（10 分） 设 $f(x)$ 连续且不恒等于零，且 $f(x)=\int_0^x f(t)dt+\int_0^1 tf^2(t)dt$，求 $f(x)$.

解：$f'(x)=f(x)\Rightarrow f(x)=Ce^x$，（3+2） ..... 5 分

又 $f(0)=\int_0^1 tf^2(t)dt$，即 ..... 7 分

$$C=\int_0^1 tf(t)dx=C^2\int_0^1 te^{2t}dx=\frac{C^2}{4}(e^2+1)$$

又 $C\neq 0$，则 $C=\frac{4}{e^2+1}$. ..... 9 分

所以，$f(x)=\frac{4}{e^2+1}e^x$. ..... 10 分

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1-《微积分 B（上）》期末考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．设 $f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{1}{x}}, x>0,\\ b, \quad x=0,\\ x\sin\dfrac{1}{x}-a, x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（ D ）.

（A）$a=b=e$ （B）$a=b=e^{-1}$ （C）$a=-b=e^{-1}$ （D）$a=-b=-e^{-1}$.

2．设 $f(x)=\begin{cases}ae^{x}, & x<0,\\ b+\ln(1+x), & x\geq 0\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，则（ B ）.

（A）$a=-1,b=-1$ （B）$a=1,b=1$ （C）$a=2,b=2$ （D）$a=2,b=1$.

3．设常数 $k>0$，则函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点个数为（ B ）.

（A）3 （B）2 （C）1 （D）0.

4．设 $f(x)=\int_0^{\sqrt{1+x}-1}\ln(1+t)dt, g(x)=e^{x}-x-1,$ 则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ B ）.

（A）等价无穷小 （B）同阶但非等价无穷小

（C）高阶无穷小 （D）低阶无穷小.

5．微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{3x}$ 的特解形式为（其中 A,B 为常数）（ D ）.

（A）Ae^{3x} （B）Axe^{3x} （C）$(Ax+B)e^{3x}$ （D）$x(Ax+B)e^{3x}$.

二、填空题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．$\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{1+e^{x}}=$ ln2 .

2．由方程 $\sin(x+y)=y^{2}\cos x$ 确定的曲线 L 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $x+y=0$.

3．设 $f(x)$ 满足 $\int\dfrac{\sin x}{f(x)}dx=\cos^{3}x+C$，则 $\int f(x)dx=$ $-\dfrac{1}{3}\tan x+C$.

4．$\int_{-1}^{1}\left(x^{2}\sin x^{5}+\sqrt{1-x^{2}}\right)dx=$ $\dfrac{\pi}{2}$.

可能有笔误，请谅解

5．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}+\cdots+\frac{1}{2n+n}\right)$ 的值是____$\ln\frac{3}{2}$____.

三、（满分 10 分） 如果 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-ax+b}{x^2-4}=-\frac{1}{4}$，求 $a,b.$

解：

$$\lim_{x\to 2}\left(x^2-ax+b\right)=4-2a+b=0,$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-ax+b}{x^2-4}=\lim_{x\to 2}\frac{2x-a}{2x}=\frac{4-a}{4}=-\frac{1}{4},$$

所以 $a=5,b=6.$

四、（满分 10 分） 函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-2\arctan t,\\ y=\frac{t^3}{3}-t\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}.$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{t^2-1}{1-\frac{2}{1+t^2}}=1+t^2,$ $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2t}{1-\frac{2}{1+t^2}}=\frac{2t(1+t^2)}{t^2-1}.$

五、（满分 10 分） 设 $x>0,$ 求处处满足不等式 $\ln x\le A\sqrt{x}$ 的最小正数 $A.$

解：设 $f(x)=\frac{\ln x}{\sqrt{x}},$

则 $f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\sqrt{x}-\ln x\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}=\frac{2-\ln x}{2x^{\frac{3}{2}}},$

当 $2-\ln x=0$，即 $x=e^2$ 时，$f(x)$ 取最大值 $\frac{2}{e}$，所以 $A=\frac{2}{e}.$

六、（满分 10 分） 求解常微分方程的初值问题：$\begin{cases}x^2dy=(xy-x^2)dx,\\ y(1)=1.\end{cases}$

解：易知 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x}y=-1$，

$$y=e^{-\int-\frac{1}{x}dx}\left(\int-e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=x(C-\ln x)$$

代入 $y(1)=1$，得 $C=1$，因此，$y=x(1-\ln x).$

七、（满分 10 分） 过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点。区

域 D 由 L 与直线 AB 围成。求 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解：设 $A(x_0,\ln x_0)$，切线斜率 $\frac{1}{x_0}$，切线方程为

$$y-\ln x_0=\frac{1}{x_0}(x-x_0),$$

代入 $(0,1)$ 点得 $x_0=e^2$， $A(e^2,2)$， AB 的方程为

$$y=\frac{2}{e^2-1}(x-1)。$$

$$S=\int_1^{e^2}\left(\ln x-\frac{2}{e^2-1}(x-1)\right)dx$$

$$=x(\ln x-1)\Big|_1^{e^2}-\frac{1}{e^2-1}(x-1)^2\Big|_1^{e^2}$$

$$=e^2+1-(e^2-1)=2$$

$$V=\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx-\frac{1}{3}\pi 2^2(e^2-1)$$

$$=\pi x(\ln^2 x-2\ln x+2)\Big|_1^{e^2}-\frac{4}{3}\pi(e^2-1)$$

$$=2\pi(e^2-1)-\frac{4}{3}\pi(e^2-1)=\frac{2}{3}\pi(e^2-1)$$

八、（满分 10 分） 设 $|a|\le 1$, 求积分 $I(a)=\int_{-1}^{1}|x-a|e^{2x}dx$ 取最小值时 a 为何值.

解法 1：

$$I(a)=\int_{-1}^{1}|x-a|e^{2x}dx$$

$$=\int_{-1}^{a}(a-x)e^{2x}dx+\int_a^1(x-a)e^{2x}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{a}(a-x)de^{2x}+\frac{1}{2}\int_a^1(x-a)de^{2x}$$

$$=\frac{1}{2}(a-x)e^{2x}\Big|_{-1}^{a}+\frac{1}{2}\int_{-1}^{a}e^{2x}dx+\frac{1}{2}(x-a)e^{2x}\Big|_a^1-\frac{1}{2}\int_a^1 e^{2x}dx$$

$$=-\frac{1}{2}(a+1)e^{-2}+\frac{1}{4}(e^{2a}-e^{-2})+\frac{1}{2}(1-a)e^2-\frac{1}{4}(e^2-e^{2a})$$

$$=\frac{1}{2}e^{2a}-\frac{1}{2}(e^{-2}+e^2)a+\frac{1}{4}e^2-\frac{3}{4}e^{-2}$$

$$I'(a)=e^{2a}-\frac{1}{2}(e^{-2}+e^2)$$

当 $e^{2a}=\frac{1}{2}(e^{-2}+e^2)$, 即 $a=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}(e^{-2}+e^2)$ 时， $I(a)$ 取最小值.

可能有笔误，请谅解

北　京　交　通　大　学

2023-2024-1-《微积分 B（上）》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、$f(x)=\begin{cases}\dfrac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}, & x\neq 1\\ 4, & x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 a,b 用数组 (a,b) 表示为【　　】.

（A）$(2,-2)$　　（B）$(-2,2)$　　（C）$(-2,-2)$　　（D）$(2,2)$.

解：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(ax+b)(\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3})}{(3x+1)-(x+3)}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{4\cdot(ax+b)}{2(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{2ax+2b}{(x-1)}=4.$$

所以，$a=2,b=-2$.　　故选（A）.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^3e^{-x}, & x>0\\ x, & x\le 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处【　　】.

（A）可导　　（B）连续但不可导

（C）左可导但右不可导　　（D）右可导但左不可导.

解：$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{x}{x}=1$；

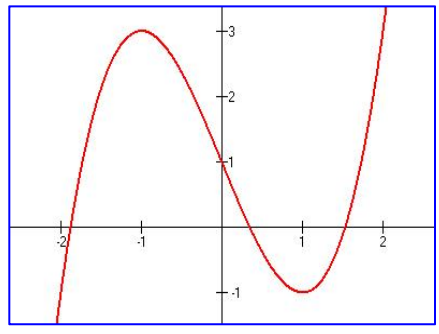
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{x^3e^{-x}}{x}=\lim_{x\to 0+}x^2e^{-x}=0.$$

故选（B）.

3、方程 $x^3-3x+1=0$ 在定义域内【　　】.

（A）无实根　　（B）有唯一实根

（C）有两个实根　　（D）有三个实根.



解：由 $f'(x)=3x^2-3=0$，得驻点：$x=\pm 1$，并有

$f(-1)=3,\quad f(1)=-1$.　　故选（D）.

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}\int_0^x(e^{t^2}-1)dt, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 则 $f'(0)=$【　　】.

可能有笔误，请谅解

（A）1 （B）$\frac{1}{3}$ （C）$\frac{2}{3}$ （D）0.

解：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^{t^2}-1)dt}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$. 故选（B）.

5、按待定函数法，微分方程 $y''-2y'+10y=e^x\cos 3x$ 的一个特解形式为【 】.

（A）$e^x(A\cos 3x+B\sin 3x)$ （B）$Ae^x\cos 3x$

（C）$xe^x(A\cos 3x+B\sin 3x)$ （D）$Axe^x\cos 3x$.

解：对应的齐次方程的特征方程 $r^2-2r+10=0$，特征根 $r_{1,2}=1\pm 3i$. 故选（C）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、广义积分 $\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}dx=$【 】.

解：$\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}dx=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-x^2}d(-x^2)=-\frac{1}{2}\left(e^{-x^2}\right)_0^{+\infty}=-\frac{1}{2}(0-1)=\frac{1}{2}$.

2、已知曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin\dfrac{t}{2}\end{cases}$，则曲线 L 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的法线方程为【 】.

解：当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时，曲线 L 上的点为 $(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2})$，且 $k=-\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=-\left.\dfrac{-\sin t}{\frac{1}{2}\cos\frac{t}{2}}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=2\sqrt{2}$，

故所求法线方程为：$y-\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}x$，或 $2y-4\sqrt{2}x-\sqrt{2}=0$.

3、已知 $\dfrac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(x)\cdot\dfrac{\cos x}{x}dx=$【 】.

解：$\int f(x)\cdot\dfrac{\cos x}{x}dx=\int\dfrac{\cos x}{x}d\dfrac{\cos x}{x}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\cos x}{x})^2+C=\dfrac{\cos^2 x}{2x^2}+C$.

4、积分 $I_1=\int_1^2\ln x dx$ 与 $I_2=\int_1^2\ln(2x)dx$ 的大小关系是【 】.

解：当 $x\in[1,\ 2]$ 时，有 $\ln(2x)=\ln 2+\ln x>\ln x$，故 $I_2>I_1$.

5、$\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2}e^{(\frac{i}{n})^2}=$【 】.

解：$\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2}e^{(\frac{i}{n})^2}=\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n}e^{(\frac{i}{n})^2}\dfrac{1}{n}=\int_0^1xe^{x^2}dx=\dfrac{1}{2}\int_0^1e^{x^2}dx^2=\dfrac{1}{2}(e-1)$.

可能有笔误，请谅解

三、（满分 10 分） 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=(1+ax^2)^{\frac{3}{2}}-1$ 和 $\beta(x)=1-\cos x$ 满足 $\alpha(x)\sim\beta(x)$．试确定 a 的值．

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\alpha(x)=(1+ax^2)^{\frac{3}{2}}-1\sim\frac{3}{2}ax^2,\quad \beta(x)=1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=3a=1$，故 $a=\dfrac{1}{3}$．

四、（满分 10 分） 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+xy=e$ 所确定，求 $y''(0)$．

解：将方程 $e^{x+y}+xy=e$ 两端对 x 求导，得

$$e^{x+y}(1+y')+y+xy'=0,\qquad (*)$$

上式（*）两端再对 x 求导，得

$$e^{x+y}(1+y')^2+y''e^{x+y}+2y'+xy''=0,\qquad (**)$$

将 $x=0$ 代入方程 $e^{x+y}+xy=e$，得 $y(0)=1$．

再将 $x=0$，$y(0)=1$ 代入方程（*），得 $y'(0)=-e^{-1}-1$，

最后，将 $x=0$，$y=1$ 及 $y'(0)=-e^{-1}-1$ 代入方程（**），

得 $y''(0)=2e^{-1}+e^{-2}$．

五、（满分 10 分） 研究函数 $y=x^x$ 在 $(0.1,\ +\infty)$ 内的最大值与最小值．

解：由 $y'=y(\ln x+1)=0$，得 $x=e^{-1}$．

当 $0.1<x<e^{-1}$ 时，$y'<0$，故 $y=x^x$ 在 $(0.1,\ e^{-1}]$ 上单调递减；

当 $x>e^{-1}$ 时，$y'>0$，故 $y=x^x$ 在 $[e^{-1},\ +\infty)$ 上单调递增；

因此，$y=x^x$ 在 $x=e^{-1}$ 处取得最小值 $y_{\min}=y(\mathrm{e}^{-1})=\dfrac{1}{\sqrt[\mathrm{e}]{\mathrm{e}}}$；

再由 $\lim\limits_{x\to+\infty}y=+\infty$，故函数 $y=x^x$ 在 $(0.1,\ +\infty)$ 内，无最大值．

六、（满分 10 分） 求微分方程 $xy''-y'+x^2=0$ 的通解．

解：1）若 $x=0$，则 $y'=0$，即 $y=C_1$．

2）若 $x\neq 0$，将方程转化为 $y''-\dfrac{1}{x}y'=-x$，于是有

BJTU Dulbert

$$y' = e^{\int -P(x)dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)$$

$$= e^{\ln x}\left(C + \int -1dx\right) = Cx - x^2$$

所以，$y = \frac{C}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + C_1 = C_1 + C_2x^2 - \frac{1}{3}x^3$．　　（设 $C = 2C_2$ ）

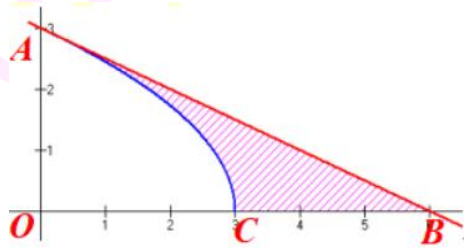
注：方法不唯一．利用欧拉法（令 $x = e^t$ 换元）或降阶法（有 x 无 y，设 $y' = p(x)$ 换元），已可以求解微分方程，最终结果应该一样．

七、（满分 10 分） 求抛物线 $y^2 = 3(3-x)$ 及抛物线在 $(0,\ 3)$ 处的切线和 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的立体的体积．

解：由已知，有 $2y \cdot y' = -3$，因此，$y'(0) = -\frac{1}{2}$，

所以，过 $(0,\ 3)$ 的切线方程为：$y - 3 = -\frac{1}{2}x$．

该切线与 x 轴的交点坐标为 $(6,\ 0)$．



因此，$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 6 - \pi\int_0^3 y^2dx$．

$$= 18\pi - \frac{27}{2}\pi = \frac{9\pi}{2}.$$

八、（满分 10 分） 求函数 $f(x) = \int_{-1}^{x}(1+t)\arctan t dt$ 的极小值．

解：易知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 上显然连续．

再由 $f'(x) = (1+x)\arctan x = 0$，得 $x_1 = -1,\quad x_2 = 0$．

当 $x < -1$ 时，$y' > 0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ -1]$ 上单调递增；

当 $-1 < x < 0$ 时，$y' < 0$，故 $f(x)$ 在 $[-1,\ 0]$ 上单调递减；

当 $x > 0$ 时，$y' > 0$，故 $f(x)$ 在 $[0,\ +\infty)$ 上单调递增；

因此，$f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极大值 $f(-1) = \int_{-1}^{-1}(1+t)\arctan t dt = 0$；

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值 $f(0) = \int_{-1}^{0}(1+t)\arctan t dt$．

计算有 $f(0) = \int_{-1}^{0}(1+t)\arctan t dt = \frac{\ln 2 - 1}{2}$．

BJTU-Dulbert